

PHIẾU HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG (PHT)

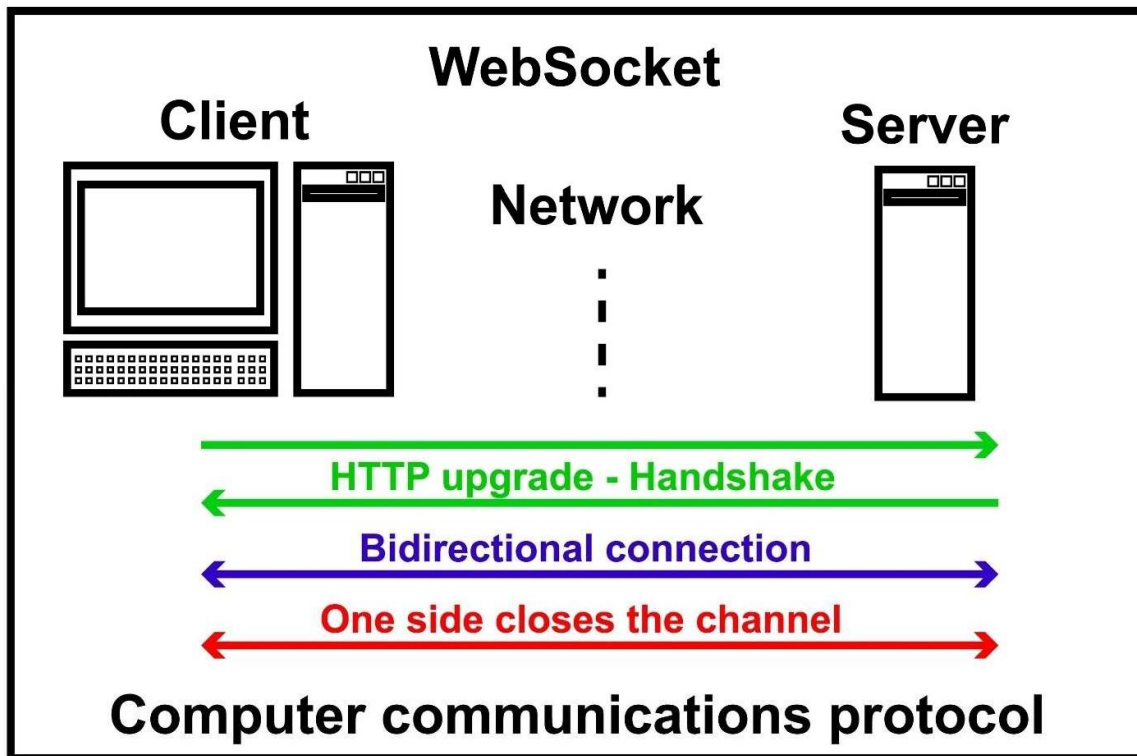
Môn học: CSE485: Công nghệ Web

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ WEB ⁴

1. Lý thuyết Cốt lõi (Khái niệm)

Chương 1 giới thiệu về cấu trúc và nguyên tắc làm việc của WWW⁵. Khái niệm cốt lõi bạn **phải** nắm là **Mô hình Client-Server** và **luồng hoạt động của một yêu cầu HTTP**:

1. **Web Client (Trình duyệt)**: Máy của bạn (Chrome, Firefox).
2. **Web Server**: Một máy tính "ở xa" chứa mã nguồn (PHP, HTML...) của trang web.
3. **URL (Địa chỉ)**: Định danh duy nhất của tài nguyên (ví dụ: <https://www.tlu.edu.vn/>).
4. **DNS (Hệ thống tên miền)**: Giống như "danh bạ điện thoại" của Internet, phân giải tên miền (như [tlu.edu.vn](https://www.tlu.edu.vn/)) thành một địa chỉ IP (như 103.1.238.194) mà máy tính có thể hiểu⁶.
5. **Giao thức HTTP**: Ngôn ngữ (quy tắc) giao tiếp giữa Client và Server⁷.



Shutterstock

Luồng hoạt động chuẩn:

Bạn gõ URL $\rightarrow$ Trình duyệt (Client) hỏi DNS $\rightarrow$ DNS trả về IP $\rightarrow$ Client gửi Yêu cầu HTTP (HTTP Request) đến IP đó $\rightarrow$ Web Server nhận yêu cầu, xử lý, và gửi lại Phản hồi HTTP (HTTP Response) $\rightarrow$ Client nhận Response (thường là HTML) và hiển thị cho bạn.

2. Nhiệm vụ Thực hành (BẮT BUỘC)

Chương này không code PHP, nhưng chúng ta sẽ "thực hành" với công cụ quan trọng nhất của lập trình viên web: **Developer Tools (F12)**.

Kịch bản: Bạn sẽ "khám nghiệm" (autopsy) chính trang web của Trường Đại học Thủy Lợi để xem Client và Server "nói chuyện" với nhau như thế nào, dựa trên lý thuyết HTTP bạn vừa học.

"Code" Khởi đầu (Starter "Code"):

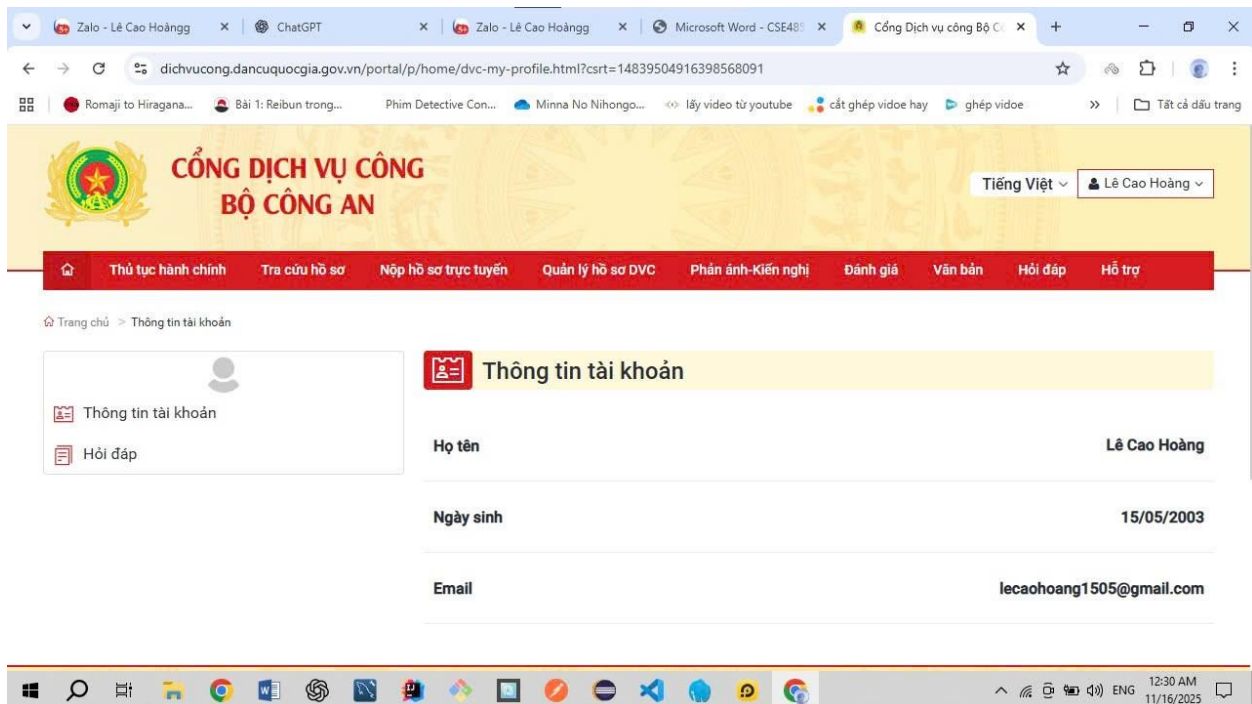
Không có code. "Starter" của bạn là URL: <https://www.tlu.edu.vn/>

Các bước (Tương đương // TODO):

1. **// TODO 1:** Mở trình duyệt Google Chrome (hoặc Firefox) và truy cập trang <https://www.tlu.edu.vn/>.
2. **// TODO 2:** Mở Developer Tools (Nhấn phím **F12**).
3. **// TODO 3:** Chuyển sang tab "**Network**" (Mạng).
4. **// TODO 4:** Tải lại trang (Nhấn **F5** hoặc nút Refresh) để xem các yêu cầu mạng (network requests) xuất hiện.
5. **// TODO 5:** Tìm và nhấp vào yêu cầu (request) **đầu tiên** trong danh sách (thường là www.tlu.edu.vn).
6. **// TODO 6:** Quan sát cửa sổ "Headers" vừa xuất hiện.

3. Yêu cầu Bằng chứng (Proof of Work)

Bạn phải nộp lại 2 bằng chứng sau:



A. Ảnh chụp màn hình Kết quả (Trình duyệt Web):

Chụp ảnh màn hình tab "Network" của bạn, sau khi đã nhấp vào yêu cầu www.tlu.edu.vn (Phải thấy rõ cửa sổ "Headers" như hình minh họa).

The screenshot shows the Thuyloi University website (tlu.edu.vn) in a browser. The Chrome DevTools Network tab is open, displaying a list of requests. The first request is the main document, which is highlighted.

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
tlu.edu.vn	200	document	Other	57.7 kB	403 ms
f7256e0c90b3493d3a4ccdb74d34e0a5.css?ver=4e0a5	200	stylesheet	(index):6	(memory cache)	0 ms
5de35a6b72a747f6c89ced9cc196ddb5.css?ver=6ddb5	200	stylesheet	(index):7	(memory cache)	0 ms
1d44154577474da1567e6a89b88d8f4.css?ver=d8f4	200	stylesheet	(index):7	(memory cache)	0 ms
706ea6e930e3e85ee084c31c315a10c4.css?ver=a1cc4	200	stylesheet	(index):7	(memory cache)	0 ms
owl.carousel.min.css	200	stylesheet	(index):17	(memory cache)	0 ms
172b9465e4cae5c55db7798317623f5d.css?ver=23f5d	200	stylesheet	(index):17	(memory cache)	0 ms
ac442d7a87c2c359635e243528df8ced.css?ver=f8ced	200	stylesheet	(index):27	(memory cache)	0 ms
0b1f4fe3b6bc32f9114ba37a95ce0997.js?ver=e0997	200	script	tlu.edu.vn/27	(memory cache)	0 ms

The screenshot shows the Thuyloi University website (tlu.edu.vn) in a browser. The Chrome DevTools Network tab is open, and the details of the first request (tlu.edu.vn) are displayed under the 'Headers' tab.

General	Preview	Response	Initiator	Timing	Cookies
Request URL	https://tlu.edu.vn/				
Request Method	GET				
Status Code	200 OK				
Remote Address	172.67.173.94:443				
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin				
Response Headers	Alt-Svc: h3=":443"; ma=86400 Cf-Cache-Status: DYNAMIC				

B. Thông tin trích xuất:

Nhìn vào cửa sổ "Headers" (Phần 2, TODO 6), tìm và chép lại chính xác 3 thông tin sau:

- Request URL:** https://tlu.edu.vn/
- Request Method:** GET
- Status Code:** 200 OK

(Dán Ảnh A và Thông tin B của bạn vào đây)

4. Câu hỏi Phản biện (Bắt buộc)

Sau khi hoàn thành Phần 2 & 3, hãy đặt 01 câu hỏi tư duy về những gì bạn vừa quan sát.

(Gợi ý: "Tại sao khi tải 1 trang web, tab Network lại hiển thị hàng chục yêu cầu (requests) khác

nhau (như file .css, .js, .jpg) thay vì chỉ 1 yêu cầu duy nhất đến www.tlu.edu.vn?").

Câu hỏi của tôi là: (Bạn tự điền câu hỏi của mình vào đây)

Tại sao khi tôi nhấp vào request www.tlu.edu.vn trong tab Network, mục Headers lại hiển thị rất nhiều thông tin như Request URL, Request Method và Status Code?

Câu trả lời của em là:

Khi nhấp vào một request trong tab Network, trình duyệt hiển thị Headers để cung cấp chi tiết về giao tiếp giữa trình duyệt và máy chủ. Cụ thể:

Request URL: cho biết địa chỉ chính xác mà trình duyệt gửi yêu cầu.

Request Method: cho biết phương thức HTTP được sử dụng (ví dụ GET để lấy dữ liệu, POST để gửi dữ liệu).

Status Code: cho biết kết quả phản hồi của máy chủ (ví dụ 200 OK là thành công, 404 Not Found là không tìm thấy).

Những thông tin này giúp: Kiểm tra xem yêu cầu có thành công hay không. Xác định dữ liệu đang được gửi và nhận. Gỡ lỗi hoặc phân tích hoạt động của trang web

5. 🏆 Kết nối Đánh giá (Rất quan trọng)

Kỹ năng "Đọc Tab Network" bạn vừa thực hành là **kỹ năng gỡ lỗi (debug) số 1** của lập trình viên web.

Khi làm **Bài tập PHP (20%)** ¹⁰ hoặc **Bài tập lớn (50%)** ¹¹ sau này, nếu ứng dụng của bạn báo lỗi (ví dụ: Lỗi 500, 404, hoặc dữ liệu không hiển thị), tab "Network" là nơi đầu tiên bạn phải kiểm tra để xem Web Server (PHP/Laravel) đã thực sự trả về lỗi gì.

CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH PHP CĂN BẢN

1. Lý thuyết Cốt lõi (Khái niệm)

Chương này là nền móng. PHP là ngôn ngữ chạy phía **Server**. Bạn viết code, server thi hành, và chỉ trả về kết quả (thường là HTML) cho trình duyệt. Trình duyệt **không bao giờ** thấy code PHP của bạn.

Các cú pháp cốt lõi bạn phải nhớ:

- **Khởi lệnh PHP:** Mọi code PHP phải nằm trong `<?php ... ?>`.
- **Biến (2.1):** Luôn bắt đầu bằng dấu đô-la (\$). Ví dụ: `$ten = "Tuấn";`, `$tuoi = 20;`. Biến PHP không cần khai báo `let` hay `var` như JavaScript.
- **In ra màn hình:** Dùng `echo` hoặc `print`. Ví dụ: `echo "Chào bạn $ten";`.
- **Nối chuỗi:** Dùng dấu chấm (`.`), **không phải** dấu cộng (`+`) như JavaScript. Ví dụ: `echo "Tuổi của bạn là: " . $tuoi;`.
- **Cấu trúc điều khiển (2.2):** Cú pháp `if...else`, `for`, `while`, `switch` giống hệt C, Java, và JavaScript.
- **Hàm (2.3):** Dùng từ khóa `function`. Ví dụ: `function tinhTong($a, $b) { return $a + $b; }`.
- **Kết thúc dòng:** Mọi câu lệnh PHP phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (`;`).

2. Nhiệm vụ Thực hành (BẮT BUỘC)

Kịch bản: Bạn sẽ tạo một tệp `sinhvien.php`. Tệp này sẽ khai báo thông tin cơ bản của một sinh viên, sau đó dùng logic `if/else` để xếp loại và dùng vòng lặp `for` để in ra một thông điệp.

Code Khởi đầu (Starter Code):

Tạo 1 tệp `chapter2.php` (hoặc tên bất kỳ) trong thư mục `htdocs` của XAMPP và dán code sau:

PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>PHT Chương 2 - PHP Căn Bản</title>
</head>
<body>
    <h1>Kết quả PHP Căn Bản</h1>

    <?php
    // BẮT ĐẦU CODE PHP CỦA BẠN TẠI ĐÂY
```

```

// TODO 1: Khai báo 3 biến

// $ho_ten = "Nguyễn Văn A"; (Thay bằng tên của bạn)

// $diem_tb = 7.5; (Thay bằng điểm bạn muốn)

// $co_di_hoc_chuyen_can = true; (hoặc false)


// TODO 2: In ra thông tin sinh viên

// Dùng lệnh echo để in ra: "Họ tên: $ho_ten", "Điểm: $diem_tb"

// (Lưu ý: Phải in ra cả thẻ <br> để xuống dòng trong HTML)


// TODO 3: Viết cấu trúc IF/ELSE IF/ELSE (2.2)

// Dựa vào $diem_tb, in ra xếp loại:

// - Nếu $diem_tb >= 8.5 VÀ $co_di_hoc_chuyen_can == true => "Xếp loại:
Giỏi"

// - Ngược lại, nếu $diem_tb >= 6.5 VÀ $co_di_hoc_chuyen_can == true =>
"Xếp loại: Khá"

// - Ngược lại, nếu $diem_tb >= 5.0 VÀ $co_di_hoc_chuyen_can == true =>
"Xếp loại: Trung bình"

// - Các trường hợp còn lại (bao gồm cả $co_di_hoc_chuyen_can == false) =>
"Xếp loại: Yếu (Cần cố gắng thêm!)"

// Lưu ý: Dùng toán tử && (AND)


// TODO 4: Viết 1 hàm đơn giản (2.3)

// Tên hàm: chaoMung()

// Hàm này không có tham số, chỉ cần `echo "Chúc mừng bạn đã hoàn thành PHT
Chương 2!"`


// TODO 5: Gọi hàm bạn vừa tạo

// Lưu ý: Gõ tên hàm và dấu ();


// KẾT THÚC CODE PHP CỦA BẠN TẠI ĐÂY

?>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

3. Yêu cầu Bằng chứng (Proof of Work)

Bạn phải nộp lại 2 bằng chứng sau:

A. Code đã hoàn thiện: Dán (paste) toàn bộ code của tệp chapter2.php mà bạn đã hoàn thiện.

B. Ảnh chụp màn hình Kết quả (Trình duyệt Web): Chạy tệp PHP của bạn trên XAMPP (ví dụ: <http://localhost/chapter2.php>) và chụp ảnh màn hình trình duyệt hiển thị kết quả.

(Dán Code A và Ảnh B của bạn vào đây)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>PHT Chương 2 - PHP Căn Bản</title>
</head>

<body>
    <h1>Kết quả PHP Căn Bản</h1>

    <?php
        // TODO 1: Khai báo 3 biến
        $ho_ten = "Lê Cao Hoàng"; //(Thay bằng tên của bạn)
        $diem_tb = 7.5; //(Thay bằng điểm bạn muốn)
        $co_di_hoc_chuyen_can = false; //(hoặc false)

        // TODO 2: In ra thông tin sinh viên
        echo "Họ tên: " . $ho_ten;
        echo "<br>";
        echo "Điểm: " . $diem_tb;
        echo "<br>";

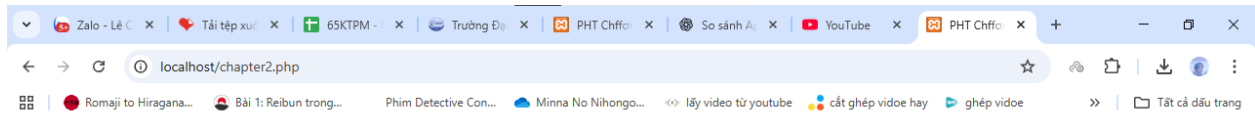
        // TODO 3: Viết cấu trúc IF/ELSE IF/ELSE (2.2)
        if ($diem_tb >= 8.5 && $co_di_hoc_chuyen_can) {
            echo "Xếp loại: Giỏi";
        } else if ($diem_tb >= 6.5 && $co_di_hoc_chuyen_can) {
            echo "Xếp loại: Khá";
        } else if ($diem_tb >= 5.0 && $co_di_hoc_chuyen_can) {
            echo "Xếp loại: Trung bình";
        } else {
            echo "Xếp loại: Yếu (Cần cố gắng thêm!)";
        }
        echo "<br>";

        // TODO 4: Viết 1 hàm đơn giản (2.3)
        function chaoMung(){
            echo "Chúc mừng bạn đã hoàn thành PHT Chương 2!";
        }
    </?php>
</body>
</html>
```



```
// TODO 5: Gọi hàm bạn vừa tạo
chaoMung();
// KẾT THÚC CODE PHP CỦA BẠN TẠI ĐÂY
?>
</body>

</html>
```



Kết quả PHP Căn Bản

Họ tên: Lê Cao Hoàng
Điểm: 7.5
Xếp loại: Yếu (Cần cố gắng thêm!)
Chúc mừng bạn đã hoàn thành PHT Chương 2!



4. Câu hỏi Phản biện (Bắt buộc)

Sau khi hoàn thành Phần 2 & 3, hãy đặt 01 câu hỏi tư duy.

(Gợi ý: "PHP là ngôn ngữ kịch bản. Vậy sự khác biệt chính giữa 'Lớp và Đối tượng' (2.4) trong PHP so với 'Lớp và Đối tượng' trong một ngôn ngữ biên dịch như Java là gì? Tại sao PHP lại cần đến OOP?").

Câu hỏi của tôi là: "Trong PHP, mã chương trình được thực thi theo mô hình 'request-response' và không giữ trạng thái giữa các lần chạy. Vậy theo bạn, khi áp dụng Lập trình Hướng Đối tượng (OOP) trong PHP, làm thế nào để các đối tượng tồn tại hoặc được tái sử dụng hợp lý trong mỗi request? Và điều này khác gì so với Java – nơi đối tượng có thể tồn tại lâu dài trong bộ nhớ JVM?"

Câu trả lời của em là:

Trong PHP, mỗi lần trình duyệt gửi một request đến server thì PHP sẽ **tải file, thực thi toàn bộ mã nguồn từ đầu đến cuối, trả kết quả, rồi hủy toàn bộ biến và đối tượng**. PHP không giữ trạng thái giữa các request, nghĩa là **đối tượng không tồn tại lâu dài trong bộ nhớ**.

Trong khi đó, các ngôn ngữ biên dịch như Java chạy trên **JVM (Java Virtual Machine)**. JVM tồn tại liên tục, do đó **đối tượng trong Java có thể sống rất lâu**, thậm chí tồn tại xuyên suốt toàn bộ vòng đời của ứng dụng (ví dụ: Singleton, Spring Bean, Thread...). Điều này giúp Java quản lý trạng thái tốt hơn và hỗ trợ các mô hình phức tạp như DI/IoC hay đa luồng dài hạn.

Vì PHP không giữ đối tượng sau khi kết thúc request, nên nếu muốn tái sử dụng hoặc lưu trạng thái, PHP phải dựa vào các cơ chế như:

- **Session** (lưu theo người dùng, không theo object)
- **Cookie**
- **Database**
- **Lưu cấu hình hoặc class vào file để autoload khi cần** (PSR-4, Composer)
- **Khởi tạo lại object trong mỗi request**

OOP trong PHP vẫn cần thiết vì:

- Giúp **tổ chức code rõ ràng**, chia thành lớp, phương thức.
- Hỗ trợ **kế thừa, đóng gói**, dễ mở rộng.
- Các framework lớn như **Laravel, Symfony** đều dựa mạnh vào OOP.
- Tạo mô hình lập trình gần với thực tế hơn, dễ bảo trì và chuyên nghiệp hơn.

Tóm lại:

- **PHP**: đối tượng chỉ tồn tại trong **một request**, rồi bị hủy → stateless.
- **Java**: đối tượng có thể tồn tại **lâu dài trong JVM**, giúp quản lý tài nguyên và trạng thái tốt hơn → stateful.
- Vì vậy PHP vẫn cần OOP để quản lý code tốt hơn dù không giữ lại object giữa các request.

5. 📌 Kết nối Đánh giá (Rất quan trọng)

Việc làm chủ các cú pháp if/else, function, và echo trong PHT này là **bắt buộc**.

Đây là những kỹ năng nền tảng nhất để bạn có thể làm **Bài tập trên lớp (Phần PHP)**, chiếm **20%** tổng điểm, dự kiến vào **Tuần 5**. Nếu bạn không thể làm PHT này, bạn sẽ không thể lấy dữ liệu (\$_POST - Chương 3) hay truy vấn CSDL (Chương 4), vì tất cả đều cần PHP căn bản.